01 보고 요지

기능 확대보다 정보 공급 기반이 먼저입니다

신규 버튜버를 지속적으로 발견하고, 확인된 소개와 활동이 쌓이는 사이트로 전환합니다.

추진 방향
초기에는 VDébut가 먼저 찾아 정보를 채웁니다.
이후 본인 등록·팬 제보도 같은 인물·근거·갱신 구조에 연결합니다.

왜 지금 우선순위를 바꿔야 하는가

현재의 핵심 병목은 신규 발굴의 어려움과 데이터 부족입니다. 추천이나 재미 기능을 먼저 추가해도 보여 줄 자료와 선택 근거가 부족하면 이용 가치가 생기지 않습니다. 기존 조사·등록·도감·상세를 정보가 들어오고 유지되는 하나의 흐름으로 연결해야 합니다.

현황 문제	첫 추진 과제	기대하는 변화
발굴 경로가 제한적	허용된 목록·공식 공지에서 후보 확보	직접 등록하기 전에도 신인이 발견됨
조사와 서비스 반영이 분리	식별·근거·자동 보강·조건부 공개 연결	확인된 소개를 반복적으로 제공
자료 보강·갱신이 일관되지 않음	변경분 갱신·보호값·예외 운영	정보가 오래되거나 덮어써지는 문제 완화

상급자 검토 요청

① 신규 발굴·데이터 확보를 최우선 개발 범위로 설정
② 첫 집중 대상을 한국 치지직·SOOP 신인으로 한정
③ 추천 신규 화면은 후속으로 이동하고, 기존 월 1만원 관리 기준선의 추가 탐색 수용 여부 검토

보고 기준: 2026.11.11 로컬 기획·소스·기존 조사 파일. 개발·수집·운영 DB 반영·외부 조사·문의·결제·배포는 미실행입니다. 비용은 인건비를 제외하며, 월 1만원은 확정 견적이 아닙니다.

02 현재 상황과 문제

데이터가 없는 것과 연결이 약한 것을 구분합니다

기존 자산을 재사용하면서 발굴→보강→공개→갱신 사이의 병목을 해결합니다.

확인한 현재 자산	부족한 부분·영향	개선 과제
조사·방송 목록·채널 검색	치지직 인기순 최대 100개·채널 검색 첫 페이지 중심. 신인 전수 발굴망은 아님	목록/검색의 제한 탐색·근거/성과 관리
채널 주소 기반 프로필 조회	알려진 채널 보강 수단. 모르는 채널을 찾는 기능과 다름	발굴 후보를 기존 조회에 전달
등록·공개 검토·위키 이력	항목별 근거·확인일·충돌·보호값의 공통 관리가 약함	근거/채택/변경 이력 통일
상세의 영상·방송 기록	활동 중인 인물의 추천 영상은 최근 영상 중심	입문용 대표 자료와 최신 자료 분리
관심 저장·도감 목록	관심 대상의 실제 변경을 모아 보는 구조는 후속 필요	먼저 신뢰할 활동 데이터 확보

기존 조사 파일에서 확인되는 규모

신규 등록 후보	프로필 수정 제안	조사 기록
32행	30행	83행

신규 등록 파일의 반영 표시는 T 9행·F 23행입니다. 세 파일은 용도가 달라 합계를 인원으로 계산할 수 없으며, F 23행을 즉시 신규 공개 가능한 23명으로 해석해서도 안 됩니다.

미확인: 현재 운영 DB의 실제 누락률·자료 보유율·이용 전환·청구/잔여량. 기존 파일의 표시와 현재 운영 상태를 분리하며, 과거 기록을 최신 계정 상태로 단정하지 않습니다.

03 정보 확보 경로

발굴과 채널 보강을 별도 역할로 설계합니다

한 경로에 의존하지 않고, 확인할 수 있는 출처에서 후보와 근거를 확보합니다.

경로·순위	확보할 정보	자동화·운영 범위
기존 조사/CSV · 우선	후보·채널·일정·근거·보류/반영 상태	읽기·형식 검증·정규화·중복 대조. 원본과 반영 제안 분리
공식 일정·공개 시트 · 우선	이름·채널·행사·날짜·공식 공지 연결	허용 목록 비교. 치지직 일정 밖의 첫 발견은 별도 방송/채널 검색 탐색
치지직·SOOP 채널 · 우선	채널 ID·이름·이미지 참조·제공 소개	기존 조회 재사용. 채널 존재와 버튜버 여부·소유권은 구분
알려진 채널의 작품 · 우선	영상 ID·제목·공개일·원문·썸네일 참조	새 항목·변경/삭제만 반영. 최근 영상과 대표작 분리
지정 소속사/팀 공지 · 확대	신규 멤버·공식 채널·프로필·데뷔 공지	허용된 RSS/구조화 피드 우선. 개별 사이트 파서는 제한
검색·본인/팬 제출 · 보완	신규 단서·누락·대표 자료·정정 근거	허용 검색 연결 시 자동 후보화. 유료 검색은 필수 계약 제외

첫 연결 원칙

기존 조사 + 이용 가능한 공식 목록 + 치지직 방송/채널 검색 탐색 + 채널 보강을 연결합니다. 외부 구조·접근 범위·할당량 확인은 향후 연결 실행 단계의 숙제입니다. 검색이 미연결이면 그 범위는 직접 발견한 공식 링크 입력으로 보완합니다.

SOOP 일정의 공개 응답을 영구적인 공식 개발자 API로 가정하지 않습니다. 치지직 전체 신규 버튜버 목록 API가 확보됐다고 전제하지 않습니다. 채널 갱신 성공을 신규 발굴 성과로 세지 않습니다.

04 치지직 신규 발견 경로

일정에 없는 신인은 목록·검색에서 찾습니다

알려진 채널 보강과 모르는 채널 ID의 첫 발견을 분리합니다.

첫 발견 경로	자동으로 확보할 것	직접 판단·제약
방송 목록 탐색 · 우선	허용 커서/페이지의 채널 ID·제목·태그·관측 시각, 등록/대기/차단 대조	인기순 깊이를 늘려도 소규모 전수 포착 불가. 오프라인·짧은 방송 누락
채널 키워드 검색 · 우선	버튜버/버추얼/버츄얼/VTuber/신입/신인/데뷔/첫방송 검색의 새 채널	검색 대상 필드·페이지·이용 범위 확인. 소개/방송 제목까지 검색된다고 가정하지 않음
외부 공개 홍보 · 보완	허용 검색 연결 시 데뷔/준비 공지에 명시된 치지직 채널 주소	미연결이면 직접 공식 링크 조사. 유료 검색 계약은 첫 출시 필수 제외
지정 공식 공지·연결 · 보완	소속사/팀 신규 멤버·공식 합방 자료에 실린 다른 채널 주소	공식 작성자-채널 연결·버튜버/신인 여부 추가 확인. 연관 인물 무조건 등록 금지

예시: 방송 제목에서 처음 발견한 미등록 채널

[신입 버튜버] 오늘 처음 켰어요 + VTuber 태그 → 채널 ID 추출·중복 대조 → 공식 소개 보강 → 근거가 충분한 소개는 공개 대상으로 처리합니다. 일반 방송의 단순 언급·재데뷔·이적·동일 인물 충돌은 직접 검토합니다.

신규 발견 ≠ 최초 데뷔 확인. 우리 서비스의 첫 관측일, 신인 주장, 확인된 데뷔일을 분리합니다. 낮은 시청자·팔로워 수나 신입 키워드를 신인 확정 근거로 쓰지 않습니다.

초기 탐색 상한 가정: 방송 하루 6회×20페이지 + 검색어 8개×2페이지×하루 3회 = 월 5,040요청(재시도 전). 현재 지원·쿼터 보장은 아니며 외부 확인과 실행은 미실행입니다.

05 자동화와 직접 판단

정형 정보는 자동으로, 충돌은 예외로 처리합니다

모든 후보를 매번 사람이 처음부터 조사하는 운영에 머물지 않도록 설계합니다.

01 **후보 발견** › 02 **중복·근거 확인** › 03 **자동 보강** › 04 **공개·갱신**

자동 처리할 일	직접 판단할 일
허용된 소스 정기 확인·후보/변경 추출	첫 출처의 공식성·이용 항목·공개 모드 결정
채널 ID 정규화·등록/대기/차단 중복 대조	동일 인물·재데뷔/이적·일반 방송의 단순 키워드 언급
제공 필드 보강·공통 소개·최근 자료 연결	공식 근거 상충·대표작 지정·주요 사실 변경
조건 충족 후보의 최소 소개 자동 공개	초기 병행 검토·자동 공개 표본·정정/삭제 요청
변경분·작업 상태·근거 갱신·제한된 재시도	구조 변경·권한 실패·예외 증가 시 소스/규칙 조정

자동 공개에 필요한 조건

출처와 항목의 이용 범위 설정, 공식 발신자의 버튜버 명시와 채널 연결, 채널 존재·중복/차단 확인, 최소 소개와 근거, 기존 공개 검토 통과, 고정된 후보 버전 및 반영·복구 기록을 모두 요구합니다.

새 출처는 예를 들어 첫 20건을 병행 확인한 뒤 정형 항목부터 자동화합니다. 20건은 운영 초기안이며 정확성 보증이 아닙니다. 동일 인물 오연결·허위 일정이 발생하면 해당 규칙을 중지합니다.

직접 작업량 예시: 주 100건 중 예외 20건×3분 + 표본/소스 확인 30분 = 주 90분. 예외 50건이면 주 180분입니다. 모두 가정이며, 운영 부담이 늘면 소스 확대보다 규칙을 먼저 개선합니다.

06 데이터 기본 구조

처음부터 같은 인물과 근거에 쌓이게 합니다

자동 수집·본인 등록·팬 제보가 서로 다른 인물 DB를 만들지 않게 합니다.

허용 출처 / 기존 조사 / 사용자 제출
↓
후보·원문 키 → 인물·공식 채널 → 항목별 근거·채택 → 공개 소개
↓
변경분 갱신 · 예외 검토 · 삭제/철회 · 반영 이력

분리할 기본 단위	반드시 지킬 규칙
인물과 채널	기존 소개 주소 유지. 플랫폼+고유 채널 ID로 중복 대조. 이름 유사성으로 병합 금지
인물과 행사	일정을 몰라도 인물 후보 보관. 최초/플랫폼 데뷔·재데뷔·모델 공개를 구분
값과 근거	항목마다 근거·확인일·채택 이력 연결. 공개일과 처음 수집한 날 분리
자동 값과 확정 값	직접 확정/잠금한 정보는 수집으로 덮어쓰지 않고 변경 제안 생성
공개와 반영 상태	보고/초안/자동 반영 분리. 반영 직전 확인·중복 방지·재실행·복구·차단

등록 수와 정보 품질을 별도로 봅니다

실체 확인: 활동명·공식 채널·기본 소개·근거
입문 가능: 무엇을 하는지와 볼 수 있는 소개/작품 또는 공식 준비 활동
지속 확인: 입문 정보에 더해 활동·일정·변경을 갱신

이 구분은 내부 관리 기준입니다. 이름·채널만 채운 페이지 증가를 입문 자료 확보 성과로 세지 않으며, 빈 내용을 AI나 임의 점수로 채우지 않습니다.

07 1차 출시와 개발 순서

첫 출시는 정보 공급이 반복되는 상태입니다

핵심 기능 3개: 신규 후보 발굴 / 자동 보강·조건부 공개 / 지속 갱신·예외 관리

순서	개발할 내용	완료된 모습
D0 기준 정리	기존 후보/필드 매핑·최소 공개·출처/모드·보호값	무엇을 자동 처리하고 보류할지 명확
D1 기본 구조	인물/채널·후보·항목별 근거·잠금·차단·버전	주소 보존·중복/오병합 방지
D2 수집 연결	기존 보고·치지직 방송/채널 검색·허용 목록·부분 수집	같은 자료 재수집에도 중복 없음
D3 자동 보강	채널 정보·소개 템플릿·입문/최근 자료·unknown	확인된 내용만 소개로 구성
D4 공개·복구	모드/규칙·신규 발견/신인 근거 분리·반영·복구	정형 공개·충돌 보류·실패 복구
D5 유지·운영	단일 예약 실행·상한·백오프·소스 중지·예외	변화·실패·삭제를 계속 처리
D6 화면 연결	기존 도감/상세에 공개 정보·자료·일정 연결	소개를 읽고 공식 콘텐츠로 이동

보존·후속 범위

메인 하이라이트·실제 캘린더·PortalStage·공통 Header/Footer는 유지합니다. 신규 도감 추천 화면, 확장 관심 피드, 유료 검색·채팅·게임·OBS·새 회원/소유권 관리 화면은 첫 출시 필수가 아닙니다.

출시 확인: 최소 한 개의 허용된 외부 목록에서 신규 채널 후보 생성 → 보강 → 조건부 공개 → 다음 변경/실패 처리까지 연결해야 합니다. CSV 읽기나 기존 채널 갱신만으로 자동 발굴 완료라고 하지 않습니다.

08 예상 사용량과 현금 비용

현재 기본료와 신기능 순증을 분리합니다

인건비 제외. 아래 사용량은 설계 시나리오이며 실측·성장 예측·확정 견적이 아닙니다.

월 기준	초기 100명 관리	확장 1,000명 관리
발굴 목록 소스	10개	30개
수집 외부 요청·재시도 포함	14,800회	91,993회
추가 DB 읽기 예산	112,512행	849,720행
추가 DB 쓰기 예산	35,384행	159,040행
신규 저장 예산	0.05~0.15GB	0.25~0.75GB
기존 추가예산 검토 기준선	월 1만원	월 3만원

개정 전 대비 초기 9,157 → 14,800회(+5,643, 약 61.6%), 확장 85,954 → 91,993회(+6,039, 약 7.0%). 새 탐색 5,040회 외에 추가 보강·재시도·DB 대조도 반영했습니다.

기존 월 1만원·3만원은 검토 기준선이며 추가 탐색 수용 여부는 미확인입니다.
기존 포함량에 들어가면 순증 0원도 가능하지만 현재 기본료·잔여량·단가·CPU가 미확인입니다. 수집량 증가율을 요금 증가율로 바꾸거나 이 금액을 확정 견적으로 제시하지 않습니다.

전체 실비의 계산 구조

기존 기본료 + 필요한 플랜 차액 + 잔여량 초과 DB/실행 비용 + 실제 외부 API·전송·로그·백업/보고 초과료. 계정의 포함량은 다른 기존 기능과 공유하므로 기존 사용량을 함께 확인해야 합니다.

첫 출시 필수 계약에서 제외: X 유료 검색·SSAPI·상시 채팅 서버·벡터 DB·외부 AI·외주 아트. 원문 영상/이미지를 대량 저장하지 않고 허용된 참조·원문 링크·공통 템플릿을 활용합니다.

탐색의 반복 응답을 모두 DB에 저장하지 않습니다. 중복 대조·최소 관측 기록·실행 상태는 비용에 넣고, 화면 밖 배치·공통 캐시로 제공합니다. 실제 CPU·DB 과금 행·할당량은 실행 단계에서 확인합니다.

09 앞으로 해야 할 일

숙제는 담당과 결과물이 있는 단위로 관리합니다

지금 완료한 것은 기획입니다. 아래 실행 과제는 아직 착수하지 않았습니다.

시점·숙제	담당 제안	결과물·완료 기준
개발 전: 현황/매핑	서비스 담당자 + Codex	기존 후보·중복·오래된 값·미반영 제안·필수 정보 보유/미보유/미확인을 구분한 대응표
개발 전: 첫 출처·공개 규칙	담당자 기준 결정 Codex 설계	치지직 목록/검색 범위·쿼리·페이지 상한, 자동/직접 경계·근거·잠금·중지 조건
실행 허용 후: 접근·비용	담당자 + Codex	수집 방식/쿼터·이용 범위·현재 기본료·공유 잔여량·단가/확인일
공동 개발: D1~D6	담당자 + Codex	식별·수집·보강·반영·갱신·기존 화면 연결과 실패/복구 확인표
자동화 전환: 병행 확인	담당자 판단 Codex 점검 지원	출처별 첫 묶음의 공식성/채널·날짜 확인 후 정형 항목만 전환
운영 후: 반복 점검	담당자 + Codex	출처별 유효 발굴·정보 품질·예외 시간·실제 사용/비용으로 확대/중단 결정

상급자 판단이 필요한 사항

① 첫 집중 시장과 정보 공급 우선 개발 범위
② 조건 충족 후보의 자동 공개 원칙 및 주요 변경의 직접 검토 범위
③ 초기 추가 예산의 관리 기준과 실제 비용 확인 후의 집행 범위

현재 요청은 보고 문서 작성입니다. 위 결정 항목은 검토용 안건이며 개발·외부 수집·API 신청·운영 반영의 승인이 이미 주어졌다는 뜻이 아닙니다. 새 인력 채용이나 외주를 전제하지 않습니다.

10 단계별 미래와 성과 판단

자동 수집의 기반 위에 자발적 참여를 쌓습니다

정보가 늘어나는 것과 유용해지는 것을 함께 확인합니다.

단계	사이트의 모습	쌓이는 자산
1 정보 공급	우리가 먼저 신인을 찾아 확인된 소개를 제공	인물/채널·근거·수집/갱신 체계
2 정보 활용	무엇을 하는지 알아보고 관심 대상의 변화 확인	대표/최근 자료·공통 활동·탐색 근거
3 참여 확장	본인과 팬이 같은 주소의 소개·기록을 보완	깊은 정보·정정·공식 관계·복수 채널
4 팬 활동 입구	여러 플랫폼에서 다음 최애를 찾고 계속 알아감	장기 기록·플랫폼 확장·지속 관심

유입과 재방문이 생기는 장면

첫 방문: 데뷔 일정·검색·공유 → 소개와 작품으로 인물 이해 → 공식 콘텐츠 이동·관심 저장.
재방문: 새 작품·공식 일정·정정된 정보를 확인 → 근거 있는 공식 그룹/협업/콘텐츠 연결로 다른 인물 탐색.

운영에서 확인할 지표

유효 새 인물/주, 출처별 발견 기여·중복률, 입문 자료 보유율, 발견→공개 시간, 오래된 정보 비율, 직접 검토 시간, 실제 호출·DB·CPU·청구를 봅니다. 원문 클릭을 실제 시청이나 팬 증가로 표현하지 않습니다.

대응 원칙: 중복/오연결은 채널 키·근거·잠금으로, 정보 노후화는 갱신/실패 상태로, 소스 장애·비용 증가는 출처 격리·상한·주기 조정으로 다룹니다. 참여가 늘어도 자동 발굴·갱신은 유지합니다.

상위 5위는 장기 사업 목표입니다. 전수 포착률·자동화율·유입 증가·자발 등록 전환을 현재 성과나 보장치로 제시하지 않습니다.

11 부록: 산정 조건과 자료 기준

숫자는 가정과 확인 범위를 함께 보고합니다

기존 서비스 전체 사용량이 아닌 신규 수집·공개 요약의 계획 예산입니다.

기호·월 입력	초기	확장
F 기타 목록 / U 채널 확인	600 / 3,772회	1,800 / 37,720회
D 새 탐색 / H 논리 실행	5,040회 / 900건	5,040회 / 900건
K 중복 제거 후 DB 대조·관측	6,000회	12,000회
I 후보 / C 최초 보강	600 / 90건	2,400 / 450건
J 변경 / V 사이트 조회	120 / 27,000	1,200 / 270,000
E 예외·로그·만료 쓰기 여유	6,000행	20,000행

외부 요청 = F + 2U + 3C + D + 기본 요청의 10% 재시도 여유(올림)
DB 읽기 = 6U + 8I + 4F + 12C + V×10%×20 + 4K + 4H
DB 쓰기 = 2U + 2F + 8I + 12C + 8J + 2K + 2H + E

최대 응답 슬롯 208,800개는 유일 인물/DB 행이 아닙니다. 회차 내 중복·단서 선별·재확인 캐시 후 대조하며 상한 초과는 이월·부분 수집으로 기록합니다. H·외부 요청·Worker 실행 과금 요청도 구분합니다.

요청당 처리·실제 스캔/인덱스·페이지 추가·CPU·캐시 효율에 따라 달라집니다. 기존 방송 통계·이미지/전송·별도 백업·확장 관심 피드 비용은 추가 확인 대상입니다. 미해결 후보/최근 활동 90일·상세 로그 30일은 초기 보관안이며 출처 조건이 우선합니다.

보고에 사용한 로컬 기준 자료

기획: 22 전체 고도화 v3.1 / 23 데이터 설계 v3.1 / 24 개발·비용 v3.1 / 30 첫 출시 v3.1 / 32 발굴·데이터 확보 v1.1.
현황: vtuber-list/2026-11의 CSV 3종 및 관리 README.
구조: 보고 전용 조사 실행기/운영 절차, 기존 등록 채널 조회, PortalProfile·미디어 조회·도감/상세 구현.

확인 범위는 로컬 파일입니다. 운영 DB·실제 배포·외부 최신 정책·계정 청구·현재 API 연결 상태를 새로 확인하지 않았습니다. 본 보고는 이전 v1.1/v2.0 보고에 치지직 첫 발견 경로와 수집·DB 증가를 반영한 v2.1 추진안입니다.